LAB 8: Sort Collection

จงสร้าง **project ชื่อ LAB8** เพื่อเขียนโปรแกรมสร้าง Data Structure Sort Collection โดยใช้ Linked list ซึ่ง มีการเรียงลำดับค่าของข้อมูลภายใน Collection และไม่สามารถใช้ index ในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ภายใน Collection นี้ได้ โดยมีรายละเอียดของโปรแกรม ดังนี้

1. สร้าง interface ชื่อ **Collection** เพื่อระบุรายการของ method ต่าง ๆ ที่จำเป็นในโครงสร้างข้อมูลแบบ Collection ซึ่งมีการเรียงลำดับของข้อมูลภายใน Collection นั้นด้วย ดังนี้

    1.1) ***add*** เพิ่มโหนดข้อมูลเข้าไปใน Collection โดยมีเงื่อนไขว่า

    - ถ้าตรวจสอบพบว่า ข้อมูลซ้ำกัน จะไม่มีการเพิ่มโหนดข้อมูลนั้นเข้าไปใน Collection และให้แสดงข้อความบอกถึงข้อมูลที่ซ้ำกันออกมาทางจอภาพ

    - เพิ่มโหนดข้อมูลโดยคำนึงถึงการเรียงลำดับค่าของข้อมูลภายใน Collection เช่น ถ้าโหนดข้อมูลที่ต้องการจะเพิ่มเข้าไปใน List มีค่า***มากกว่า***ค่าของข้อมูลในลำดับที่ 4 แต่***น้อยกว่า***ค่าของข้อมูลในลำดับที่ 5 ให้เพิ่มโหนดข้อมูลนั้นเข้าไปเป็นลำดับที่ 5 ของ List และเลื่อนโหนดข้อมูลลำดับที่ 5 เดิมเป็นลำดับที่ 6 แทน เป็นต้น

    - ในทุกครั้งที่มีการเพิ่มโหนดข้อมูล ให้ใช้ ตัวแปร count เพื่อนับจำนวนครั้งของการเข้าถึงข้อมูลภายใน Collection และแสดงผลออกมาทางจอภาพ

    1.3) ***contain*** ค้นหาโหนดข้อมูลที่ต้องการ โดยในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ให้เข้าถึงข้อมูลภายใน Collection จนกระทั่งถึงโหนดข้อมูลที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น

    1.4) ***isEmpty*** ตรวจสอบว่ามีโหนดข้อมูลภายใน Collection นี้หรือไม่

    1.5) ***size*** ตรวจสอบขนาดของ Collection

2. สร้างคลาสชื่อ **MyNode** เพื่อระบุ attribute และ method ของโหนดข้อมูล
3. สร้างคลาสชื่อ **SortCollection** เพื่อสร้าง Data Structure Sort Collection โดยใช้ Linked list ซึ่ง มีการเรียงลำดับค่าของข้อมูลภายใน Collection และไม่สามารถใช้ index ในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ภายใน Collection นี้ได้ โดย implement จาก Interface ชื่อ Collection และทำให้ abstract methods ใน Interface นี้เป็น method ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ สร้าง method printList เพื่อแสดงผลข้อมูลทั้งหมดใน Collection ออกมาทางจอภาพ

4. สร้างคลาสชื่อ **Main** เพื่อตรวจสอบการทำงานของ Sort Collection นี้ โดยแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกมาทางจอภาพด้วย method printList ทุกครั้ง หลังจากที่ได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

    4.1 เพิ่มข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็มซึ่งมีค่า 20 และ 30 ลงใน Collection

    4.2 เพิ่มข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็มซึ่งมีค่า 15 25 30 และ 40 ลงใน Collection ตามลำดับ

    4.3 ค้นหาข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็มซึ่งมีค่า 30 ใน Collection

    4.4 ค้นหาข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็มซึ่งมีค่า 28 ใน Collection

ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ

```
Add Value: 20
20
-----------------------------------------------
Add Value: 30
count: 1
20      30
-----------------------------------------------
Add Value: 15
15      20      30
-----------------------------------------------
Add Value: 25
count: 2
15      20      25      30
-----------------------------------------------
30 has already existed in List
Add Value: 40
count: 4
15      20      25      30      40
-----------------------------------------------
```

```
Is 30 in the List?
true
Is 28 in the List?
false
```